TANGGAL PERCOBAAN : 9 Oktober 2026

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 3 : Trigonometri with Function

Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa

NAMA : Andita Chairunsukma

NIM : 1306625074

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total
85		

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Modul Praktikum - 3
Trigonometri with Function

1) Problem Statement

Membuat program yang menghitung nilai sinus dan cosinus dengan pendekatan deret Mc Laurin.

10

2) Mathematical Equation

Fungsi Sinus

Deret McLaurin :

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

Suku ke-n :

$$Sn = (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$$

Sehingga :

$$AVsin = \sum_{n=1}^{K} Sn$$

Fungsi Cosinus

Deret McLaurin :

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

Suku ke-n :

$$Cn = (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-2}}{(2n-2)!}$$

Sehingga :

$$AVcos = \sum_{n=1}^{K} Cn$$

Relative Error

$$ERsin = \left| \frac{AVsin - TVsin}{TVsin} \right| \times 100\%$$

$$ERcos = \left| \frac{AVcos - TVcos}{TVcos} \right| \times 100\%$$

Program berhenti apabila :

ERsin < 5%

dan

ERcos < 5%

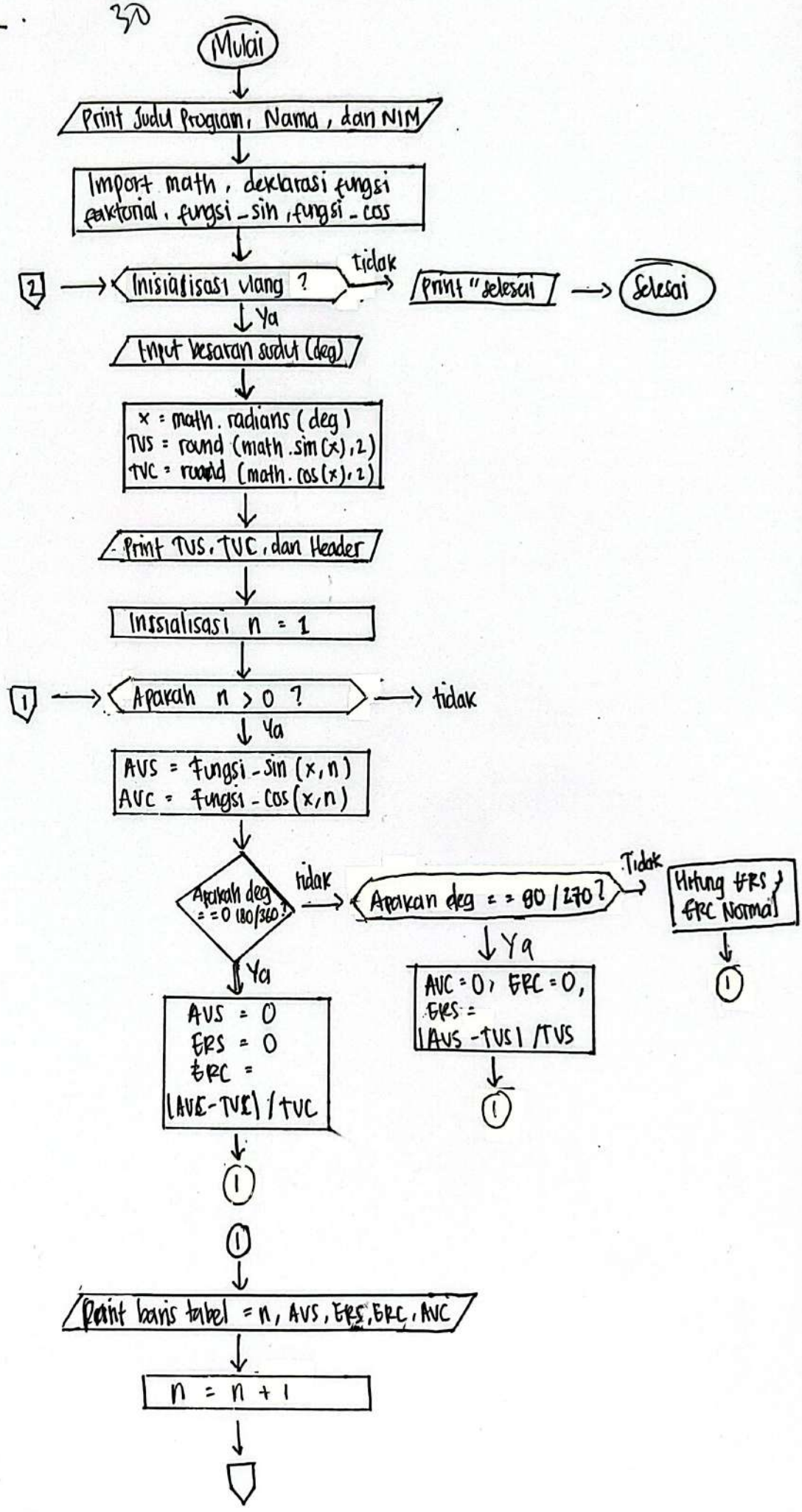
10

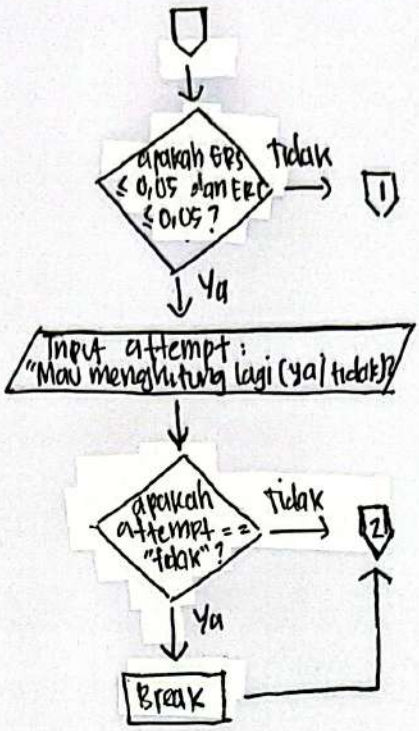
3) Algorithm

35

1. Mulai
2. Print " Program Sinus - Cosinus"
3. Print " Nama : Andita Chairunsyama"
4. Print " NIM : 1306625074"
5. Import math serta mendefinisikan fungsi faktorial (n), fungsi_sin (y,z), dan fungsi_cos (y,z)
6. Menginisiasikan ulang "ya"
7. Apabila ulang = = "ya" :
   - 7.1 Memasukkan besaran sudut (deg) sebagai data float
   - 7.2 Mengonversi deg ke radian (x)
   - 7.3 Menghitung nilai TVS dan TVc
   - 7.4 Print nilai TVS dan TVC
   - 7.5 Print format header tabel
   - 7.6 Menginisiasikan n = 1
   - 7.7 Apabila n > 0 =
     - 7.7 Menghitung nilai AVS dan AVC untuk n suku
     - 7.7.2 Jika deg = 0, 180, 360, set AVS = 0, ERS = 0, dan ERC = | AVC - TVC | / TVC
     - Jika deg = 90, 270, set AVC = 0, ERS = | AVS - TVS | / TVS, dan ERC = 0
     - Selain itu, hitung ERS dan ERC sesuai rumus umum
     - Print baris tabel dengan nilai n, AVS, ERS, AVC, dan ERC.
     - Menambahkan 1 ke n
     - Jika ERS ≤ 0,05 dan ERC ≤ 0,05, keluar dari loop n
   - 7.8 Memasukkan pilihan attempt ("Mau menghitung lagi (ya/tidak)? ")
   - 7.9 Jika attempt = = "tidak", keluar dari loop utama
8. Print " Selesai"
9. Selesai

4) flow chart


Mulai
Print Judul Program, Nama, dan NIM
Import math, deklarasi fungsi faktorial, fungsi_sin, fungsi_cos
2
Inisialisasi ulang ?
tidak
Print "selesai"
Selesai
Ya
Input besaran sudut (deg)
x = math.radians(deg)
TVS = round(math.sin(x),2)
TVC = round(math.cos(x),2)
Print TVS, TVC, dan Header
Inisialisasi n = 1
1
Apakah n > 0 ?
tidak
Ya
AVS = fungsi_sin(x,n)
AVC = fungsi_cos(x,n)
Apakah deg == 0 180/360 ?
tidak
Apakah deg == 90 / 270 ?
Tidak
Hitung ERS, ERC Normal
Ya
AVC = 0, ERC = 0, ERS = |AVS - TVS| / TVS
Ya
AVS = 0
ERS = 0
ERC = |AVC - TVC| / TVC
1
1
1
Print baris tabel = n, AVS, ERS, ERC, AVC
n = n + 1


apakah GBS ≤ 0,05 dan EBC ≤ 0,05 ?
Tidak
1
Ya
Input attempt :
"Mau menghitung lagi (ya/tidak)?"
apakah attempt == "tidak" ?
Tidak
2
Ya
Break

5) Print Out Coding

```
# Program Sinus Cosinus

import math

def main():
  while True:
    print ("Program Faktor Bilangan")
    print ("Nama \t: Andita Chairunsukma")
    print ("NIM \t: 1306625074")

    sudut_deg = float(input("Besar sudut (derajat) = "))
    x_rad = math.radians(sudut_deg)

    tv_sin = math.sin(x_rad)
    tv_cos = math.cos(x_rad)

    print(f"\nTrue Value sin({sudut_deg:.0f}) = {tv_sin:.6f}")
    print(f"True Value cos({sudut_deg:.0f}) = {tv_cos:.6f}")
    print("-" * 75)
    print(f"{'Jumlah Suku':<11} | {'AV sinus':<12} | {'ER sinus':<11} | {'AV
cosinus':<12} | {'ER cosinus':<11}")
    print("-" * 75)

    suku = 1
    av_sin = 0.0
    av_cos = 0.0

    while True:
      # Taylor series term for sine: odd powers
      term_sin = ((-1)**(suku-1)) * (x_rad**(2*suku - 1)) /
math.factorial(2*suku - 1)
      # Taylor series term for cosine: even powers
      term_cos = ((-1)**(suku-1)) * (x_rad**(2*suku - 2)) /
math.factorial(2*suku - 2)

      av_sin += term_sin
      av_cos += term_cos

      er_sin = abs((av_sin - tv_sin) / tv_sin) * 100 if tv_sin != 0 else 0.0
      er_cos = abs((av_cos - tv_cos) / tv_cos) * 100 if tv_cos != 0 else 0.0

      print(f"{suku:^11} | {av_sin:^12.6f} | {er_sin:^9.2f}% | {av_cos:^12.6f}
| {er_cos:^9.2f}% |")

      if er_sin < 5 and er_cos < 5:
        break
      suku += 1

    print("-" * 75 + "\n")

    ulang = input("Mau menghitung lagi (y/t) ? ").strip().lower()
    if ulang != 'y':
      break
    print("\n" + "="*75 + "\n")

if __name__ == "__main__":
  main()
```

6) Screen Hasil Keluaran

```
... Program Faktor Bilangan
    Nama     : Andita Chairunsukma
    NIM      : 1306625074
    Besar sudut (derajat) = 30

    True Value sin(30) = 0.500000
    True Value cos(30) = 0.866025
    ------------------------------------------------------------------------
    Jumlah Suku | AV sinus     | ER sinus    | AV cosinus   | ER cosinus
    ------------------------------------------------------------------------
         1      |   0.523599   |   4.72   %  |   1.000000   |   15.47  %  |
         2      |   0.499674   |   0.07   %  |   0.862922   |   0.36   %  |
    ------------------------------------------------------------------------

    Mau menghitung lagi (y/t) ? y

    ========================================================================

    Program Faktor Bilangan
    Nama     : Andita Chairunsukma
    NIM      : 1306625074
    Besar sudut (derajat) = 45

    True Value sin(45) = 0.707107
    True Value cos(45) = 0.707107
    ------------------------------------------------------------------------
    Jumlah Suku | AV sinus     | ER sinus    | AV cosinus   | ER cosinus
    ------------------------------------------------------------------------
         1      |   0.785398   |   11.07  %  |   1.000000   |   41.42  %  |
         2      |   0.704653   |   0.35   %  |   0.691575   |   2.20   %  |
    ------------------------------------------------------------------------

    Mau menghitung lagi (y/t) ? t
```